Comenzado el	domingo, 5 de abril de 2026, 18:41
Estado	Finalizado
Finalizado en	domingo, 5 de abril de 2026, 18:58
Tiempo empleado	16 minutos 57 segundos
Calificación	**10,00** de 10,00 (**100**%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 25_{10} es:

- a. 10011_2
- b. 11010_2
- c. 11001_2 ✔ **Justificación:**

Dividendo		Base β (divisor)		Cociente		Residuo
25	=	2	×	12	+	1
12	=	2	×	6	+	0
6	=	2	×	3	+	0
3	=	2	×	1	+	1
1	=	2	×	0	+	1

$25_{10}=11001_2$

La respuesta correcta es: 11001_2

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 0.1111_2 es:

- a. 0.8375_{10}
- b. 0.7375_{10}
- c. 0.9375_{10} ✔ **Justificación:**

	1	2	3	4	← Enumeración Desde 0 hasta n.
0.	1	1	1	1	← Dígitos (0 y 1)
	a_5	a_4	a_3	a_4	

$$F = (1 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3}) + +(1 \times 2^{-4})$$

$$F = \left(1 \times \frac{1}{2}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2^2}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2^3}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2^4}\right)$$

$$F = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} = \quad 0.5 + 0.25 + 0.125 + 0.0625$$

$$F = 0.9375$$

La respuesta correcta es: 0.9375_{10}

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 100001_2 es:

- a. 33_{10} ✔ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	0	0	0	0	1	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 32 + 0 \times 16 + 0 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 32 + 0 + 0 + 0 + 0 + 1$$

$$N = 33$$

$$100001_2 = 33_{10}$$

- b. 23_{10}
- c. 43_{10}

La respuesta correcta es: 33_{10}

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación binaria del número 0.65_{10} es aproximadamente:

- a. $(0.1110011\ldots)_2$
- b. $(0.1011111\ldots)_2$
- c. $(0.1010011\ldots)_2$ ✔ **Justificación:**

Número base 10		Base β (binaria)		Producto		Parte fraccionaria		Residuo
0.65	×	2	=	1.30	=	0.30	+	1
0.30	×	2	=	0.60	=	0.60	+	0
0.60	×	2	=	1.20	=	0.20	+	1
0.20	×	2	=	0.40	=	0.40	+	0
0.40	×	2	=	0.80	=	0.80	+	0
0.80	×	2	=	1.60	=	0.60	+	1
0.60	×	2	=	1.20	=	0.20	+	1

$0.65_{10} \approx (0.1010011\ldots)_2$

La respuesta correcta es: $(0.1010011\ldots)_2$

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 0.111_2 es:

- a. 0.765_{10}
- b. 0.875_{10} ✔ **Justificación:**

	1	2	3	← Enumeración Desde 0 hasta n.
0.	1	1	1	← Dígitos (0 y 1)
	a_5	a_4	a_3	

$$F = (1 \times 2^{-1}) + (1 \times 2^{-2}) + (1 \times 2^{-3})$$

$$F = \left(1 \times \frac{1}{2}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2^2}\right) + \left(1 \times \frac{1}{2^3}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} = 0.5 + 0.25 + 0.125$$

$$F = 0.875$$

$$(0.111)_2 = (0.875)_{10}$$

- c. 0.975_{10}

La respuesta correcta es: 0.875_{10}

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 110111_2 es:

- a. 45_{10}
- b. 35_{10}
- c. 55_{10} ✔ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	1	0	1	1	1	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 0 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 32 + 1 \times 16 + 0 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 32 + 16 + 0 + 4 + 2 + 1$$

$$N = 55$$

$$(110111)_2 = (55)_{10}$$

La respuesta correcta es: 55_{10}

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 111100_2 es:

- a. 80_{10}
- b. 70_{10}
- c. 60_{10} ✔ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	1	1	1	0	0	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^5 + 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 0 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 32 + 1 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 0 \times 2 + 0 \times 1$$

$$N = 32 + 16 + 8 + 4 + 0 + 0$$

$$N = 60$$

$$111100_2 = 60_{10}$$

La respuesta correcta es: 60_{10}

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 11111_2 es:

a. 31_{10} ✔ **Justificación**:

4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	1	1	1	1	← Dígitos (0 y 1)
a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 16 + 1 \times 8 + 1 \times 4 + 1 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 16 + 8 + 4 + 2 + 1$$

$$N = 31$$

$$11111_2 = 31_{10}$$

b. 33_{10}

c. 35_{10}

La respuesta correcta es: 31_{10}

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 101001_2 es:

a. 41_{10} ✔ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	0	1	0	0	1	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = 1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 0 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0$$

$$N = 1 \times 32 + 0 \times 16 + 1 \times 8 + 0 \times 4 + 0 \times 2 + 1 \times 1$$

$$N = 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1$$

$$N = 41$$

$$101001_2 = 41_{10}$$

b. 31_{10}

c. 51_{10}

La respuesta correcta es: 41_{10}

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La representación en sistema decimal del número 111011_2 es:

- a. 69_{10}
- b. 59_{10} ✔ **Justificación:**

5	4	3	2	1	0	← Enumeración Desde 0 hasta n.
1	1	1	0	1	1	← Dígitos (0 y 1)
a_5	a_4	a_3	a_2	a_1	a_0	

$$N = \mathbf{1} \times 2^5 + \mathbf{1} \times 2^4 + \mathbf{1} \times 2^3 + \mathbf{0} \times 2^2 + \mathbf{1} \times 2^1 + \mathbf{1} \times 2^0$$

$$N = \mathbf{1} \times 32 + \mathbf{1} \times 16 + \mathbf{1} \times 8 + \mathbf{0} \times 4 + \mathbf{1} \times 2 + \mathbf{1} \times 1$$

$$N = 32 + 16 + 8 + 0 + 2 + 1$$

$$N = 59$$

$$(\mathbf{111011})_2 = (\mathbf{59})_{10}$$

- c. 49_{10}

La respuesta correcta es: 59_{10}

Ir a...

‹ Actividad anterior

Actividad siguiente ›